BEST HACKATHON

CHALLENGE

ТЕСТОВЕ ЗАВДАННЯ

“Система аналізу телеметрії та 3D-візуалізації польотів БПЛА”

ПРОБЛЕМАТИКА

Ефективне використання безпілотних систем вимагає глибокого розуміння їхньої поведінки в повітрі. "Чорні скриньки" (польотні лог-файли) містять критично важливу інформацію, але їх ручний аналіз є складним, повільним і вимагає спеціфічних знань. Існує гостра потреба в автономному інструменті, який здатний миттєво розпарсити сирі бінарні дані польоту, візуалізувати реальну просторову траєкторію та автоматично розрахувати ключові кінематичні показники для аналізу успішності місії або причин аварії

ЗАВДАННЯ

Основне завдання

Розробіть програмне рішення для автоматизованого розбору лог-файлів польотних контролерів (FC) на базі Ardupilot, візуалізації маршруту та обчислення підсумкових метрик польоту. Інструмент має конвертувати абстрактні "сирі" дані з датчиків (GPS, IMU) у зручний для аналізу формат, коректно працювати з просторовими системами координат та побудувати точну 3D-модель переміщення апарату.

ВИМОГИ

1 Основні функціональні вимоги (MVP):

1. **Обробка телеметрії (Data Parsing)**: Обробка телеметрії (Data Parsing): Система має приймати на вхід бінарні лог-файли, які будуть надіслані учасникам, із записом польоту (згенерований FC на базі Ardupilot). Алгоритм має розпарсити їх, витягнути повідомлення від датчиків GPS та IMU, визначити їхні частоти семплювання та одиниці вимірювань, і автоматично сформувати структурований масив даних (наприклад, pandas DataFrame), готовий до аналізу.
2. **Ядро аналітики (Обчислення метрик)**: Автоматичне обчислення з лог-файлу підсумкових показників місії: максимальна горизонтальна та вертикальна швидкість, максимальне прискорення, максимальний набір висоти та загальна тривалість польоту. Обов'язкова алгоритмічна реалізація: загальна пройдена дистанція має вираховуватись через функцію haversine, а отримання швидкостей з масиву прискорень має відбуватися через реалізацію методу трапецієвидного інтегрування.
3. **Панель 3D-візуалізації:** Побудова інтерактивного інструменту для перегляду просторової траєкторії. Система має виконувати математичну конвертацію глобальних координат WGS-84 у локальну декартову систему ENU (метри від точки старту). Графік має бути тривимірним (з висотою як третьою віссю) та підтримувати динамічне колорування траєкторії залежно від швидкості руху або плину часу.

2 Додаткові вимоги (Nice-to-have)

- **Інтерактивний дашборд:** Оформлення рішення не просто як набору скриптів, а як веб-застосунку (наприклад, за допомогою Streamlit, Dash або аналогів), куди користувач може завантажити файл через інтерфейс і одразу побачити результати.
- **AI-асистент:** Інтеграція LLM для автоматичного формування текстового висновку про політ (наприклад, виявлення різких втрат висоти, перевищення швидкості тощо). Рекомендується використовувати безкоштовні API.
- **Теоретичне обґрунтування в коді:** Наявність у коментарях або документації математичного пояснення перетворень (наприклад, чому для орієнтації вигідніше використовувати кватерніони замість кутів Ейлера для уникнення gimbal lock, або пояснення природи похибок при подвійному інтегруванні IMU).

3 Вхідні дані

Для виконання завдання кожній команді буде надіслано два пакети сирих даних. Саме ці файли мають бути використані як основа для розробки та фінальної демонстрації рішення.

4 Технічні вимоги

Вибір стеку довільний. Обирайте стек, який дозволить найшвидше розробити робочий прототип. Коротко обґрунтуйте свій вибір у README.md: поясніть, чому саме ці технології найкраще вирішують задачу візуалізації та парсингу.

5 Вимоги до здачі

Для перевірки коду обов'язково надайте покрокову інструкцію із запуску проєкту у файлі README.md або загорніть рішення у Docker-контейнер.

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ

- Функціональність MVP (коректний парсинг логу Ardupilot, точність обчислених метрик та відповідність 3D-траєкторії польоту) — **40%**
- Алгоритмічна база (правильна робота з системами координат WGS-84/ENU, коректне застосування haversine та інтегрування) — **20%**
- Nice-to-have фічі (Web UI, AI-аналіз) — **15%**
- Архітектура та чистота коду — **10%**
- Документація/Презентація — **15%**

Для участі у відборі виконане тестове завдання необхідно надіслати на електронну пошту
hack@best-lviv.org.ua

Тема листа: **[BEST::HACKath0n 2026] [Challenge] [Тестове завдання] Назва вашої команди.**

До листа необхідно прикріпити:
- презентацію у форматі PDF, що розкриває суть виконаного завдання, архітектуру та логіку рішення;
- скрінкаст на 4 хвилини із демонстрацією функціоналу програми;
- посилання на репозиторій GitHub/GitLab із вихідним кодом та документацією;
- посилання на задеплоєне рішення (за наявності).

Якщо виникнуть питання звертайтеся до @bozhenna.

Успіхів у виконанні!